

TP N°2 : Simulation des modèles OSI et TCP/IP avec Cisco Packet Tracer

Objectifs :

- Identifier les équipements des différentes couches OSI.
- Comprendre la communication au niveau liaison (Ethernet) et réseau (IP).
- Visualiser les processus d'encapsulation, de commutation et de routage.

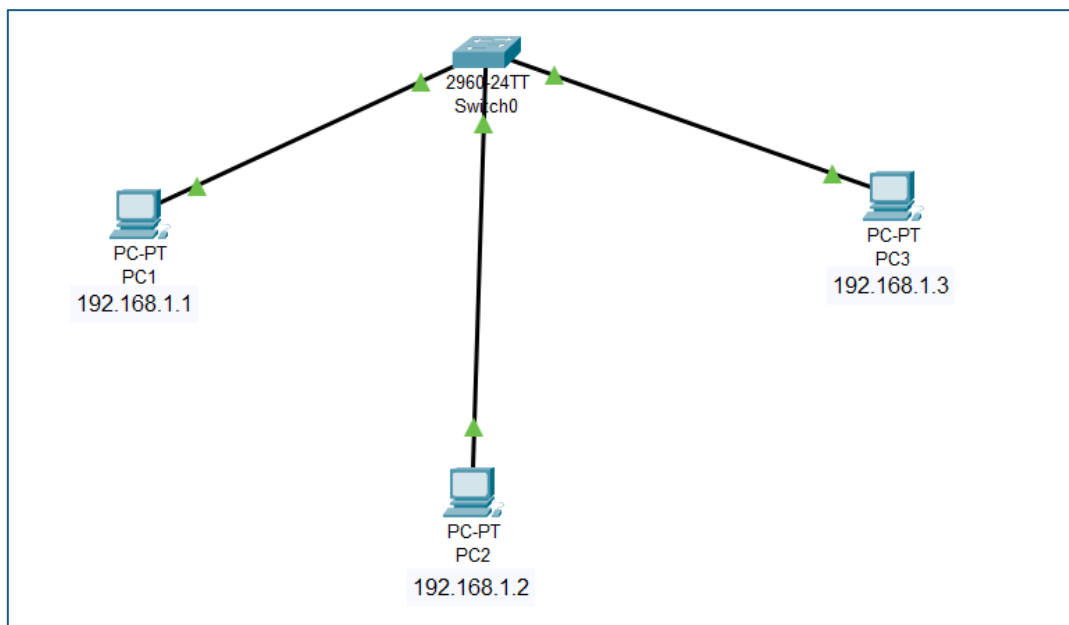
Exercice 1 : Communication dans un LAN et table MAC du switch

Mise en situation

On souhaite étudier le fonctionnement d'un réseau local Ethernet (couche 1 et 2 du modèle OSI).

Consignes

1. Créez un nouveau projet dans Packet Tracer.
2. Placez les équipements suivants :
 - 3 PC : PC1, PC2, PC3
 - 1 commutateur (Switch 2960)
 - Câbles droits RJ45 (Copper Straight-Through)
3. Connectez les PC au switch.



4. Attribuez les adresses IP suivantes :

PC	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC1	192.168.1.1	255.255.255.0	—
PC2	192.168.1.2	255.255.255.0	—
PC3	192.168.1.3	255.255.255.0	—

5. Depuis le PC1, faites :

- ping 192.168.1.2
- ping 192.168.1.3

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

6. Ouvrez le CLI du switch et tapez :

- show mac-address-table

The network diagram shows a central 2960-24TT Switch connected to three PCs: PC1 (192.168.1.1), PC2 (192.168.1.2), and PC3 (192.168.1.3). The Switch CLI output shows the following MAC address table:

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0007.ecc6.79bd	DYNAMIC	Fa0/2
1	0030.f2b3.014b	DYNAMIC	Fa0/1
1	00d0.d3b2.4db8	DYNAMIC	Fa0/3

→ Notez le contenu de la table : combien d'adresses MAC ont été apprises ?

7. Supprimez une liaison puis reconnectez un câble : observez la mise à jour dynamique de la table.

Questions

- Quelle couche OSI est sollicitée ?
- Quelle unité de données circule dans ce réseau ?
- Quelle différence y aurait-il si vous remplaciez le switch par un **hub** ?

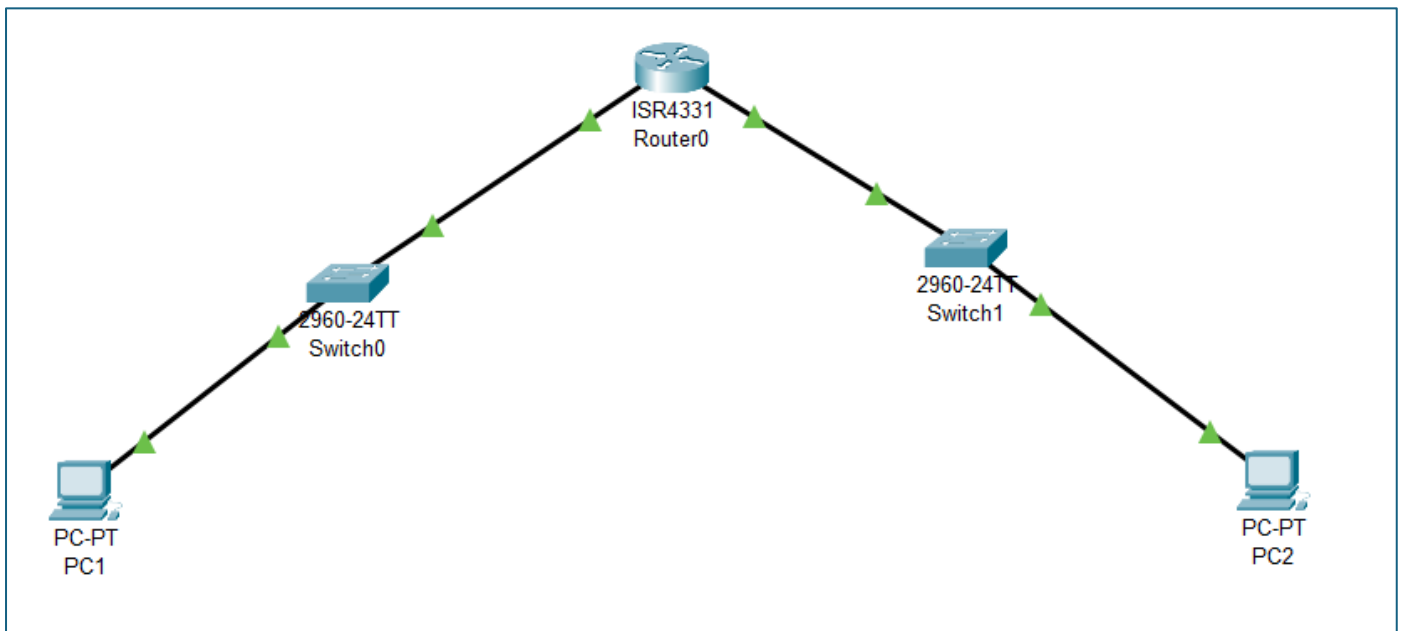
Exercice 2 : Communication entre deux sous-réseaux

Objectif

Découvrir le rôle de la couche 3 (réseau) et du routeur dans la communication inter-LAN.

Consignes

1. Créez le schéma suivant :



2. Adressage :

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque
PC1	NIC	192.168.10.2	255.255.255.0
Routeur	G0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.0
Routeur	G0/0/1	192.168.20.1	255.255.255.0
PC2	NIC	192.168.20.2	255.255.255.0

3. Configurez le routeur :

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# interface g0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
```

4. Sur PC1 et PC2, configurez la **passerelle par défaut** :

- PC1 → 192.168.10.1
- PC2 → 192.168.20.1

5. Testez :

- ping 192.168.20.2

→ Le ping doit réussir !

6. Utilisez **Simulation Mode** :

- Observez les couches traversées (Ethernet → IP → ICMP).
- Identifiez où se fait l'**encapsulation/décapsulation**.

Questions

- Quel rôle joue le routeur dans la communication ?
- Quelle différence entre adresse MAC et adresse IP dans cette topologie ?
- Quelles couches du modèle OSI sont sollicitées ?

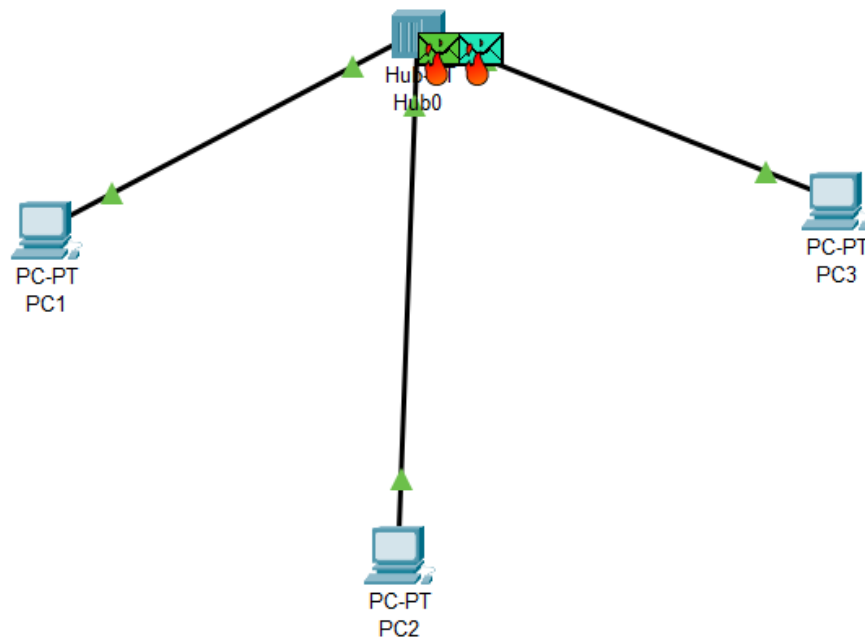
Exercice 3 : Étude des collisions et du mode duplex

Objectif

Observer les phénomènes de collision et comparer les modes **half-duplex** et **full-duplex**.

Consignes

1. Reprenez le réseau du **Exercice 1**.
2. Remplacez le **switch** par un **hub**.
3. Reliez les mêmes 3 PC et gardez les mêmes adresses IP.
4. Lancez simultanément un ping depuis PC1 et PC2 (vers PC3).
→ Passez en **Simulation Mode** et observez les collisions (points rouges).



5. Remplacez ensuite à nouveau le hub par un **switch**, et refaites les pings.

Questions

- Qu'observez-vous dans chaque cas ?
- Quel mode (half/full duplex) correspond à chaque configuration ?
- Quel est l'impact sur les **domaines de collision** ?